PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 30

Un encadrement de la fonction π

Notations. $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x. Si p est premier et $n \in \mathbb{N}^*$, $v_p(n)$ est la valuation p-adique de n : le plus grand entier k tel que p^k divise n. Pour $x \geqslant 1$, $\pi(x)$ est le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x.

Le but de cette partie est d'établir l'encadrement :

$$\forall x \in [3, +\infty[, \qquad \frac{\ln(2)\, x}{6 \ln(x)} \leqslant \pi(x) \leqslant 4 \frac{x}{\ln(x)}.$$

I – Calculs préliminaires

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\prod_{\substack{n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n$. On pourra procéder par récurrence et discuter suivant la parité de n.

3. En déduire que, pour tout réel $x \geqslant 1$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p < 4^x$.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n$.

5. Soit p premier. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_p(n!) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

6. En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$ et p premier : si p^k divise $\binom{2n}{n}$, alors $p^k \leqslant 2n$.

II – Majoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p \geqslant \prod_{\substack{\sqrt{n} < p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p$.

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$.

3. Soit $n \geqslant 2$ entier. Justifier que $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \dfrac{n}{\ln(n)}$, puis en déduire que $\pi(n) \leqslant 4 \dfrac{\ln(n)}{n}$. On pourra remarquer que $2 > \ln(4)$.

4. Soit $x \geqslant 3$. En utilisant la croissance de $t \mapsto \dfrac{t}{\ln(t)}$ sur $[e, +\infty[$, montrer que $\pi(x) \leqslant 4 \dfrac{x}{\ln(x)}$.

III – Minoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\dfrac{2n\ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$, puis en déduire que $\pi(2n) \geqslant n\,\dfrac{\ln(2)}{\ln(2n)}$.
3. Soit $x \geqslant 3$. Montrer que $\pi(x) \geqslant \dfrac{\ln(2)\,x}{6\ln(x)}$. On pourra poser $n = \lfloor x/2 \rfloor$ et utiliser Q12.

On admet dans la suite le théorème des nombres premiers : $\pi(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{x}{\ln(x)}$.